2026 年光学 A 第一次测试

1.

一列沿z轴传播的平面光波，其复表示写作

$$E_0 e^{i(kz-\omega t)}(\hat{x}+3i\hat{y})$$

可知这是一列向z轴 ___正___方向传播的 ___左___旋 ___椭圆___偏振光.

【解】

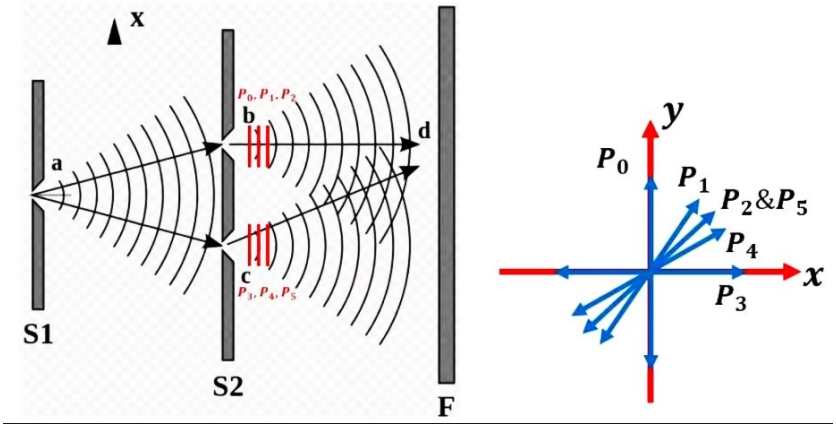
$kz,\omega t$异号，说明$\hat{k}\cdot\hat{z}>0$，k沿z+方向；

x,y方向的振幅大小有 3 倍关系，不等幅，为椭圆偏振；

考虑$i=\exp\left(i\frac{\pi}{2}\right)$，因为该表示采用$\exp(-i(\omega t-kz))$的约定，则实际上$y$滞后$x$方向$\frac{\pi}{2}$的相位（$\phi_y-\phi_x=-\frac{\pi}{2}$），为左旋偏振光.

2.

自然光源由 a 点入射杨氏双缝干涉实验装置，两缝后各放置三个偏振片，透振方向相对角度如图，其中 P2, P5 与x正方向夹角 45°，P1 与x正方向夹角 60°，P4 与x正方向夹角 30°. 则屏上中轴线附近干涉条纹的衬比度为 ___0___.



【解】

自然光的正交偏振分量相位完全随机，系非相干分量，不能发生干涉.

【思考 1】a 换成线偏振或圆偏振后此题目如何求解？

【思考 2】正常的杨氏双缝实验也用自然光入射单孔，为什么能观察到条纹？